

Construção e Análise de Máquinas de Turing

Adrielson L. Estumano, Juan C. T. Martins,
Lucas Quaresma de Almeida, Ramon N. Mendes

¹Instituto de Ciências Exatas e Naturais – Universidade Federal do Pará (UFPA)
Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá – CEP 66075-110, Belém – Pará – Brazil

{adrielson.estumano, juan.martins, lucas.almeida, ramon.mendes}@icen.ufpa.br

Abstract. *This paper presents the construction and analysis of five Turing Machines developed to solve problems involving string manipulation, symbol counting, binary encoding, classification of numerical grades, and unary subtraction. For each problem, the adopted strategy, the organization of the computation into states, and representative validation cases are described. The results show that the machines correctly produce the expected outputs while also removing auxiliary symbols and unnecessary portions of the original input from the tape. The activity consolidates fundamental concepts of the Theory of Computation, especially state control, tape manipulation, symbol marking, and algorithm design using a single-tape Turing Machine.*

Resumo. *Este trabalho apresenta a construção e a análise de cinco Máquinas de Turing desenvolvidas para resolver problemas de manipulação de cadeias, contagem de símbolos, codificação binária, classificação de notas e subtração em representação unária. Para cada questão, são descritas a estratégia adotada, a organização da computação em estados e a validação por meio de casos de teste representativos. Os resultados demonstram que as máquinas produzem corretamente as saídas esperadas e realizam a limpeza dos símbolos auxiliares e das partes desnecessárias da entrada. A atividade permitiu consolidar conceitos fundamentais da Teoria da Computação, principalmente o controle de estados, a manipulação da fita, o uso de marcadores e a elaboração de algoritmos em uma Máquina de Turing de fita única.*

1. Introdução

As Máquinas de Turing constituem um dos modelos formais mais importantes da Teoria da Computação, pois estabelecem uma representação abstrata e precisa do processo de execução de um algoritmo. Uma Máquina de Turing é formada, essencialmente, por uma fita potencialmente ilimitada, uma cabeça de leitura e escrita e um conjunto finito de estados e transições. Mesmo com uma estrutura simples, esse modelo é capaz de representar procedimentos computacionais complexos.

A construção prática dessas máquinas permite compreender como operações aparentemente elementares, como deslocar uma cadeia, contar símbolos ou efetuar uma subtração, precisam ser decompostas em etapas menores. Como a máquina possui apenas uma cabeça de leitura e escrita, é necessário definir cuidadosamente quando a cabeça deve avançar, retornar, substituir símbolos, utilizar marcadores temporários e encerrar a computação.

Neste trabalho são apresentadas cinco soluções. A primeira remove o símbolo inicial de uma cadeia binária e desloca os demais símbolos uma posição para a esquerda. A segunda conta a quantidade de símbolos a em uma cadeia sobre $\{a, b\}$. A terceira transforma símbolos de $\{a, b, c\}$ em uma codificação binária. A quarta converte uma nota inteira, representada em binário, nos conceitos INS, REG, BOM ou EXC. Por fim, a quinta calcula $\max(m - n, 0)$ para dois números naturais representados em unário.

Para cada questão são discutidos o problema, a estratégia de solução, o funcionamento geral da máquina e os resultados de testes. As figuras reservadas ao longo do texto apresentam os diagramas completos das máquinas e podem ser substituídas pelas imagens correspondentes.

As implementações completas das Máquinas de Turing, em formato compatível com o JFLAP, estão disponíveis em um repositório público no GitHub, acessível em: <https://github.com/LucasQuaresma00/construcao-analise-maquinas-de-Turing>.

2. Questão 1: remoção do primeiro símbolo

2.1. Descrição do problema

A primeira questão consiste em construir uma Máquina de Turing que compute

$$f(x_1x_2 \dots x_n) = x_2x_3 \dots x_n, \quad x_i \in \{0, 1\}. \quad (1)$$

A máquina deve apagar o primeiro símbolo da entrada e deslocar todos os símbolos restantes uma posição para a esquerda. Caso a entrada possua apenas um símbolo, a fita deve ficar em branco ao término da computação.

2.2. Estratégia de solução

A estratégia utiliza a célula em branco imediatamente anterior ao início da entrada como referência para a nova posição inicial da cadeia. Primeiramente, a máquina desloca a cabeça uma posição para a esquerda e grava o marcador # nessa célula. Em seguida, retorna à posição inicial e apaga x_1 , pois esse símbolo não fará parte da saída.

Depois da remoção, a máquina percorre os símbolos restantes da esquerda para a direita. Sempre que lê 0 ou 1, o valor do símbolo é armazenado temporariamente no estado atual. A cabeça se desloca uma posição para a esquerda, escreve o símbolo nessa nova posição e, em seguida, avança até o próximo elemento ainda não processado.

Durante a cópia, a posição original do símbolo permanece temporariamente preenchida. Entretanto, ela é sobrescrita pelo símbolo seguinte. Ao alcançar o branco localizado depois do fim da entrada, somente o último símbolo permanece duplicado; essa duplicata é então apagada. Por fim, a máquina retorna até o marcador #, remove-o e encerra a execução.

Essa solução realiza o deslocamento utilizando apenas uma fita. Os próprios estados são empregados para memorizar se o símbolo transportado é 0 ou 1, enquanto o marcador # delimita a fronteira esquerda da região de trabalho.

2.3. Funcionamento da máquina

A computação pode ser dividida em quatro etapas: inserção do marcador de fronteira, apagamento do primeiro símbolo, deslocamento sequencial dos demais símbolos e limpeza final. Os estados intermediários controlam qual símbolo deve ser copiado e garantem que a cabeça retorne à posição correta antes de continuar o processamento.

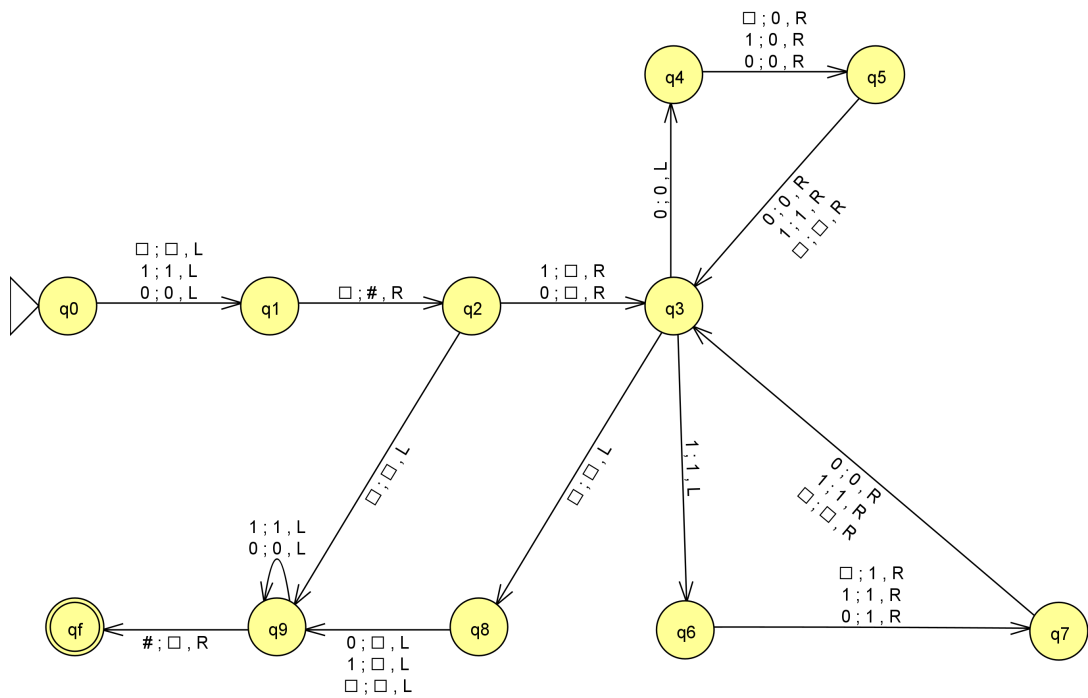


Figura 1. Máquina de Turing da Questão 1.

2.4. Validação e resultados

A Tabela 1 apresenta casos representativos. O símbolo ε indica uma cadeia vazia.

Tabela 1. Resultados dos testes da Questão 1.

Entrada	Saída esperada	Saída obtida	Resultado
ε	ε	ε	Correto
0	ε	ε	Correto
1	ε	ε	Correto
10	0	0	Correto
01	1	1	Correto
10110	0110	0110	Correto

Os testes mostram que a ordem dos símbolos restantes é preservada e que a fita termina contendo exclusivamente a cadeia desejada. A máquina também trata corretamente entradas unitárias e a entrada vazia.

3. Questão 2: contagem de símbolos a

3.1. Descrição do problema

A segunda questão solicita uma Máquina de Turing que receba uma cadeia sobre o alfabeto $\{a, b\}$ e produza uma sequência de símbolos 1 cuja quantidade seja igual ao número de ocorrências de a na entrada. Antes de aceitar, a máquina deve apagar a cadeia original, deixando na fita somente o resultado da contagem. Por exemplo,

$$abbaaa \mapsto 1111 \quad \text{e} \quad bbbaba \mapsto 11. \quad (2)$$

3.2. Estratégia de solução

Inicialmente, a máquina percorre toda a entrada até encontrar o primeiro branco à direita. Nesse ponto, grava o marcador # para separar a área da entrada da área em que será construída a saída. Depois, retorna ao início da cadeia.

A máquina procura o próximo símbolo ainda não processado. Quando encontra um a , substitui-o por X e se desloca para a direita até ultrapassar o marcador #. Ao final da sequência de 1 já produzida, acrescenta um novo 1. Dessa forma, cada ocorrência de a acrescenta exatamente uma unidade à saída.

Os símbolos b não alteram o contador. Eles são marcados com Y , indicando que já foram examinados. Após registrar um novo 1, a cabeça retorna para a esquerda e reinicia a busca pelo próximo símbolo da entrada. O processo termina quando a varredura alcança o marcador #, o que significa que todos os símbolos foram classificados como X ou Y .

Na etapa final, a máquina percorre a região inicial apagando os marcadores X e Y e também remove o separador #. Assim, permanecem na fita apenas os símbolos 1 produzidos durante a contagem. Caso não exista nenhum a , toda a fita fica em branco.

3.3. Funcionamento da máquina

Os estados da máquina representam as seguintes funções principais: busca pelo final da entrada, criação do separador, localização de um a não processado, deslocamento até a região de saída, escrita de um novo 1, retorno ao início e limpeza dos marcadores. A utilização de X e Y evita que um símbolo seja contado ou examinado mais de uma vez.

3.4. Validação e resultados

Tabela 2. Resultados dos testes da Questão 2.

Entrada	Saída esperada	Saída obtida	Resultado
ε	ε	ε	Correto
abbaaa	1111	1111	Correto
bbbaba	11	11	Correto
a	1	1	Correto
b	ε	ε	Correto
ab	1	1	Correto

Os resultados confirmam que cada símbolo a gera exatamente um símbolo 1 e que os símbolos b são descartados. A limpeza final também remove todos os marcadores auxiliares utilizados durante a computação.

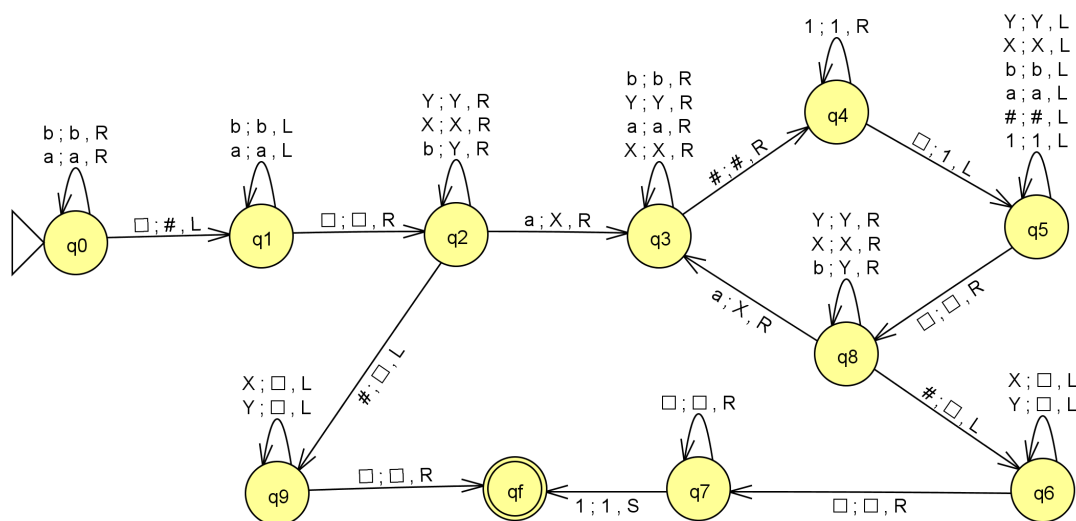


Figura 2. Máquina de Turing da Questão 2.

4. Questão 3: codificação binária

4.1. Descrição do problema

A terceira questão consiste em transformar uma cadeia sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ em sua representação binária, de acordo com a função

$$f(a) = 0, \quad f(b) = 10, \quad f(c) = 11. \quad (3)$$

A ordem dos símbolos deve ser preservada e, ao término, a cadeia original deve ser apagada. Assim, por exemplo,

$$abca \mapsto 010110. \quad (4)$$

4.2. Estratégia de solução

A máquina processa a entrada sequencialmente. Ao encontrar o primeiro símbolo ainda não convertido, substitui-o pelo marcador X . O estado alcançado após essa leitura registra se o símbolo original era a , b ou c .

Em seguida, a cabeça avança até o fim da região utilizada e grava o código correspondente: 0 para a , 10 para b e 11 para c . Depois da escrita, retorna ao início da fita e procura o próximo símbolo que ainda não foi marcado. Como cada símbolo é convertido na ordem em que aparece, os blocos binários também são acrescentados na ordem correta.

Quando não restam símbolos de $\{a, b, c\}$, a região original contém apenas marcadores X , seguida pela saída binária construída. A máquina então percorre a região inicial apagando todos os marcadores, de modo que a fita termine contendo somente a codificação produzida.

4.3. Funcionamento da máquina

A máquina possui grupos de estados destinados à busca do próximo símbolo, ao deslocamento até o fim da fita, à escrita de um ou dois bits, ao retorno para o início e à remoção

da entrada marcada. A separação dessas tarefas permite reutilizar parte do percurso para as três codificações e evita o reprocessamento de símbolos.

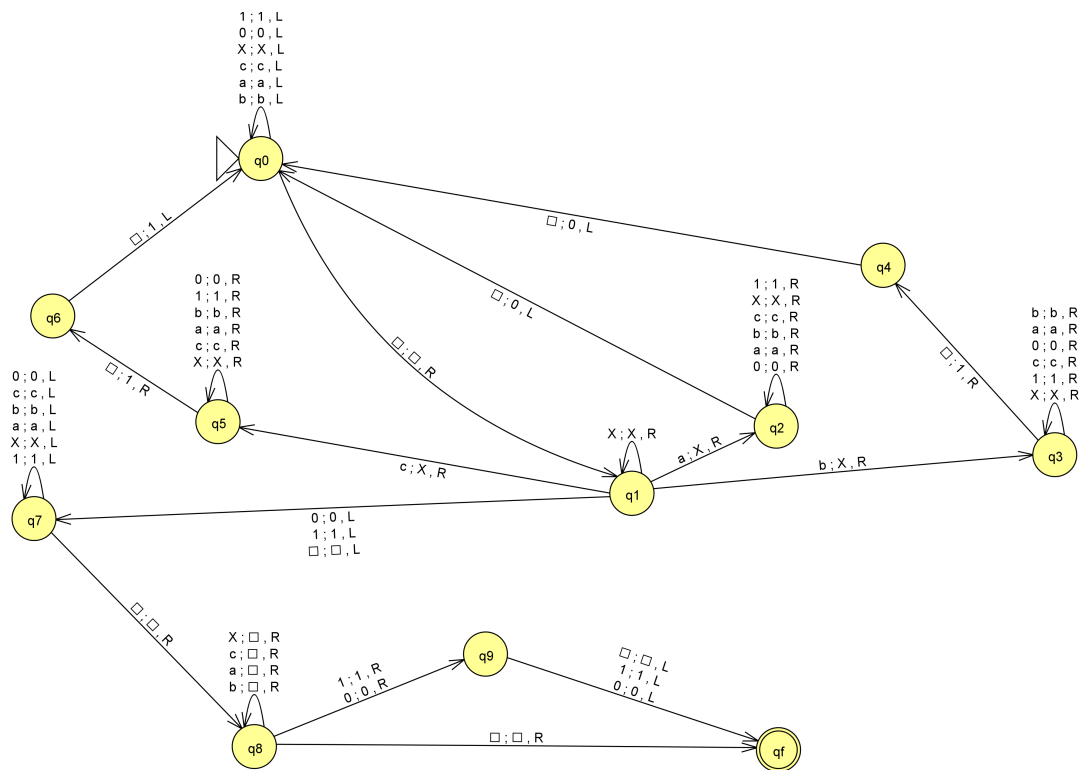


Figura 3. Máquina de Turing da Questão 3.

4.4. Validação e resultados

Tabela 3. Resultados dos testes da Questão 3.

Entrada	Saída esperada	Saída obtida	Resultado
abca	010110	010110	Correto
aacbbac	00111010011	00111010011	Correto
bba	10100	10100	Correto
bc	1011	1011	Correto
cba	11100	11100	Correto

Os testes mostram que a máquina aplica corretamente códigos de comprimentos diferentes sem alterar a ordem da cadeia. Ao final da execução, a entrada original e os marcadores temporários são completamente removidos.

5. Questão 4: conversão de nota em conceito

5.1. Descrição do problema

A quarta questão solicita a conversão de uma nota inteira x , com $0 \leq x \leq 10$, representada em binário, para um dos conceitos INS, REG, BOM ou EXC. A classificação implementada é apresentada na Tabela 4.

Tabela 4. Faixas de notas e conceitos utilizados.

Notas decimais	Representações binárias	Conceito
0 a 4	0, 1, 10, 11, 100	INS
5 e 6	101, 110	REG
7 e 8	111, 1000	BOM
9 e 10	1001, 1010	EXC

5.2. Estratégia de solução

Como o domínio contém apenas os onze valores inteiros de 0 a 10, a primeira parte da máquina funciona como uma árvore de reconhecimento. A cada bit lido, a máquina avança para um estado que representa o prefixo binário já identificado. Quando encontra o branco após a entrada, o estado atual determina a faixa da nota.

Depois da classificação, a cabeça retorna para a esquerda apagando os bits da nota original. Em seguida, a máquina escreve o conceito correspondente. Para INS, são gravadas as letras I, N e S; para REG, R, E e G; para BOM, B, O e M; e para EXC, E, X e C.

Os estados finais de cada ramo reposicionam a cabeça e conduzem a máquina ao mesmo estado de aceitação. Assim, a fita termina contendo somente a palavra que representa o conceito, sem os bits da entrada.

5.3. Funcionamento da máquina

Os primeiros estados possuem nomes associados aos prefixos binários reconhecidos, como 0, 1, 10, 11 e 100. Essa organização torna explícito o valor que está sendo identificado. Ao final de cada caminho válido, a computação é direcionada a um dos quatro conjuntos de estados de escrita. Cada conjunto apaga a entrada e produz as letras do conceito em células consecutivas.

5.4. Validação e resultados

Tabela 5. Resultados dos testes da Questão 4.

Entrada	Valor decimal	Saída esperada	Saída obtida	Resultado
0	0	INS	INS	Correto
11	3	INS	INS	Correto
100	4	INS	INS	Correto
101	5	REG	REG	Correto
110	6	REG	REG	Correto
111	7	BOM	BOM	Correto
1000	8	BOM	BOM	Correto
1001	9	EXC	EXC	Correto
1010	10	EXC	EXC	Correto

Os resultados demonstram que todas as faixas são reconhecidas corretamente. A solução também evidencia uma vantagem de trabalhar com um domínio finito: os valores

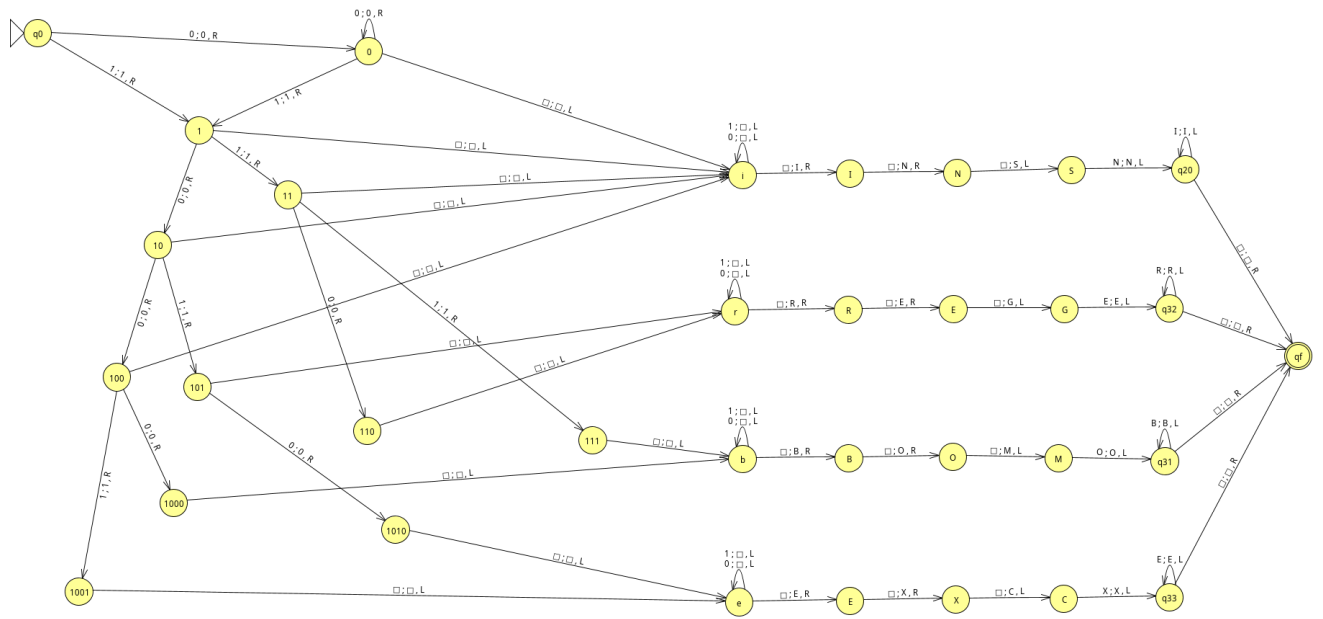


Figura 4. Máquina de Turing da Questão 4.

podem ser distinguidos diretamente por seus prefixos e comprimentos, sem a necessidade de realizar uma conversão binário-decimal explícita.

6. Questão 5: subtração em representação unária

6.1. Descrição do problema

A quinta questão pede uma Máquina de Turing que compute

$$f(m, n) = \max(m - n, 0), \quad m, n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

A entrada é representada na forma

$$1^m 0 1^n, \quad (6)$$

em que o símbolo 0 separa os dois operandos. Se $m > n$, a fita deve terminar com 1^{m-n} . Se $m \leq n$, a fita deve ficar em branco. O separador 0 não pode permanecer na saída.

6.2. Estratégia de solução

A máquina começa percorrendo o primeiro operando até localizar o separador 0. Depois, busca um símbolo 1 ainda não utilizado no segundo operando. Quando encontra esse símbolo, substitui-o pelo marcador Y, indicando que uma unidade de n foi selecionada para cancelamento.

Em seguida, a cabeça retorna para a esquerda, atravessa o separador e procura um símbolo 1 ainda não cancelado no primeiro operando. Ao encontrá-lo, substitui-o por X. Portanto, cada ciclo associa um símbolo 1 do segundo operando a um símbolo 1 do primeiro operando. Após a marcação, a cabeça volta para a direita e inicia um novo ciclo.

Há duas formas de encerramento. Se o segundo operando terminar primeiro, então $m > n$. Nesse caso, a máquina apaga os marcadores X , os marcadores Y e o separador, preservando apenas os símbolos 1 não cancelados do primeiro operando. Esses símbolos representam $m - n$.

Se, durante o retorno, não existir um símbolo 1 disponível no primeiro operando, então $m \leq n$. A máquina entra em uma etapa de limpeza que apaga toda a fita, incluindo os 1 restantes, os marcadores e o separador. O resultado é, portanto, a cadeia vazia.

6.3. Funcionamento da máquina

Os estados podem ser interpretados pelas tarefas que desempenham: busca do separador, busca de uma unidade em n , retorno ao primeiro operando, cancelamento de uma unidade em m , reinício do ciclo e limpeza final. Os marcadores X e Y registram os pares já cancelados, impedindo que uma mesma unidade seja usada novamente.

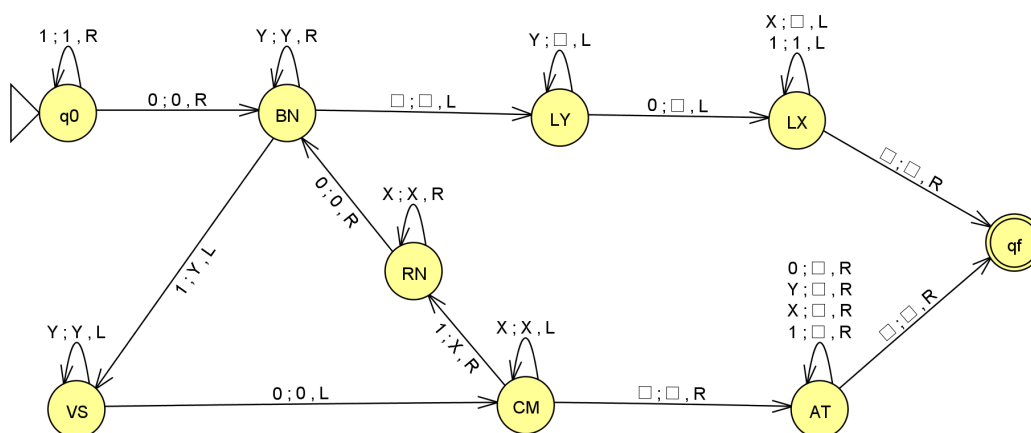


Figura 5. Máquina de Turing da Questão 5.

6.4. Validação e resultados

Tabela 6. Resultados dos testes da Questão 5.

Entrada	(m, n)	Saída esperada	Saída obtida	Resultado
111011	(3, 2)	1	1	Correto
110111	(2, 3)	ε	ε	Correto
1110	(3, 0)	111	111	Correto
011	(0, 2)	ε	ε	Correto
10	(1, 0)	1	1	Correto
101	(1, 1)	ε	ε	Correto

Os testes contemplam os casos $m > n$, $m < n$, $m = n$ e operandos iguais a zero. Em todos eles, o resultado corresponde a $\max(m - n, 0)$ e o separador é removido da fita.

7. Discussão geral

As cinco soluções empregam estratégias distintas, mas compartilham princípios fundamentais. O primeiro é a decomposição do problema em fases, nas quais cada conjunto de estados possui uma função específica. O segundo é o uso de marcadores para registrar o progresso da computação. Os símbolos #, X e Y permitem distinguir regiões da fita e identificar elementos que já foram processados.

Outro aspecto recorrente é a necessidade de múltiplas varreduras. Como existe apenas uma cabeça de leitura e escrita, a máquina frequentemente precisa avançar até o fim da cadeia, registrar uma informação e retornar ao início. Esse comportamento aparece de forma clara nas máquinas de contagem, codificação e subtração.

As questões também ilustram duas formas de produzir uma saída. Nas Questões 2 e 3, a saída é construída progressivamente em uma região da fita enquanto a entrada é marcada. Nas Questões 1 e 5, a própria região da entrada é transformada até conter o resultado. Na Questão 4, após o reconhecimento do valor, a entrada é apagada e substituída por uma palavra pertencente a um conjunto finito de conceitos.

A validação com entradas de diferentes tamanhos e casos de fronteira é essencial para verificar não apenas o valor produzido, mas também a configuração final da fita. Uma solução correta deve remover separadores e marcadores auxiliares, evitando que símbolos usados durante o processamento permaneçam junto à resposta.

8. Conclusão

O desenvolvimento das Máquinas de Turing permitiu aplicar, de maneira concreta, conceitos centrais da Teoria da Computação. As soluções exigiram a definição cuidadosa de estados, transições, movimentos da cabeça e símbolos auxiliares, evidenciando como um algoritmo pode ser descrito por operações elementares de leitura e escrita.

As máquinas construídas realizam corretamente o deslocamento de cadeias, a contagem de ocorrências, a codificação de símbolos, a classificação de valores binários e a subtração unária truncada em zero. Os testes apresentados confirmam o funcionamento esperado nos casos regulares e nas situações de fronteira.

Além dos resultados específicos, o trabalho demonstra a capacidade das Máquinas de Turing de atuar como transdutores, produzindo novas cadeias a partir das entradas recebidas. A atividade também reforça a importância de organizar a computação em etapas bem definidas e de realizar a limpeza completa da fita antes do estado de aceitação.